ZADANIE 2

Popularny pierwiastek i jego związki

Pierwiastek **X** jest jednym z najbardziej rozpowszechnionych na Ziemi. W przyrodzie występuje jednak wyłącznie w postaci związków. W stanie wolnym otrzymuje się go z tlenku poprzez redukcję węglem prowadzoną w wysokiej temperaturze. W temperaturach powyżej 1900 °C, w reakcji z nadmiarem węgla tworzy trwały związek **A** zawierający 30% mas. węgla. Pierwiastek **X** jest odporny na działanie większości kwasów z wyjątkiem mieszaniny kwasów azotowego i fluorowodorowego. Roztwarza się natomiast bardzo łatwo w gorących roztworach mocnych zasad.

W temperaturze pokojowej **X** gwałtownie reaguje również z fluorem tworząc gazowy fluorek **B**. Fluorek ten można też otrzymać podczas rozkładu termicznego soli wywodzących się z kwasu **C**, który powstaje w wyniku roztwarzania **X** w mieszaninie kwasów azotowego i fluorowodorowego. W reakcji roztworu kwasu **C** z węglanem baru wytrąca się bezwodna, trudnorozpuszczalna sól **D**, która rozkłada się w temperaturze około 500 °C z ubytkiem masy wynoszącym około 37%.

Pierwiastek **X** reaguje w wyższych temperaturach z wieloma metalami. Z litowcami i wapniowcami powstają związki o budowie jonowej, w których **X** tworzy zróżnicowane strukturalnie podsieci anionowe. Na przykład, w reakcji z potasem tworzy się związek **E** zawierający aniony o strukturze klatkowej, izoelektronowe z cząsteczkami fosforu występującymi w jego odmianie alotropowej zwanej fosforem białym. Z wapniem tworzy między innymi związek **F** zawierający proste, izolowane aniony. Związek **F** gwałtownie reaguje z wodą oraz z kwasami, a głównym gazowym produktem reakcji jest wodór. Obok wodoru w reakcji powstają również niewielkie ilości gazowego związku pierwiastka **X**.

Polecenia:

a. *(2 pkt.)* Zidentyfikuj pierwiastek **X** na podstawie informacji zawartych w treści zadania oraz podaj wzór związku **A**.

b. *(3 pkt.)* Napisz równania reakcji otrzymywania **X** i jego roztwarzania w $NaOH_{(aq)}$.

c. *(4 pkt.)* Podaj wzory związków **B**, **C** i **D**. Wzór soli **D** potwierdź obliczeniami i napisz równanie reakcji rozkładu termicznego tej soli.

d. *(3 pkt.)* Narysuj budowę przestrzenną cząsteczki fluorku **B** oraz anionu występującego w strukturze soli **D**.

e. *(4 pkt.)* Podaj wzór związku **E** i narysuj wzór elektronowy anionu występującego w jego strukturze.

f. *(4 pkt.)* Określ wzór związku **F** i napisz w formie cząsteczkowej dwa równania jego reakcji z wodą prowadzące do powstania: 1) wodoru oraz 2) gazowego związku pierwiastka **X**.

ROZWIĄZANIE ZADANIA 2

a. Właściwości pierwiastka i jego związków wskazują, że jest to krzem, co można potwierdzić korzystając z podanego składu związku z węglem.

$$n_{Si} : n_C = \frac{70}{M_{Si}} : \frac{30}{M_C} = 2{,}49 : 2{,}50 \approx 1 : 1$$

Związek **A** to węglik krzemu SiC, nazwany także zwyczajowo karborundem.

b. Krzem powstaje w reakcji ditlenku krzemu z nadmiarem węglem, która zachodzi zgodnie z równaniem:

$$SiO_2 + 2C \rightarrow Si + 2CO$$

Reakcję z NaOH, zachodzącą z wydzieleniem wodoru i utworzeniem krzemianów, można zapisać w różny sposób, na przykład następująco:

$$Si + 4NaOH \rightarrow Na_4SiO_4 + 2H_2$$

$$Si + 2NaOH + H_2O \rightarrow Na_2SiO_3 + 2H_2$$

Równania reakcji można zapisać w równoważny sposób podając jako produkty również inne okso- i hydroksokrzemiany powstające w wyniku hydrolizy Na_4SiO_4 .

c. W reakcji z fluorem powstaje tetrafluorek krzemu SiF_4 (związek **B**) zgodnie z równaniem:

$$Si + 2F_2 \rightarrow SiF_4$$

W wyniku roztwarzania Si w mieszaninie kwasów azotowego i fluorowodorowego powstaje roztwór zawierający kwas heksafluorokrzemowy H_2SiF_6 (związek **C**). W reakcji tego kwasu z $BaCO_3$ wytrąca się heksafluorokrzemian baru $BaSiF_6$ (związek **D**):

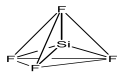
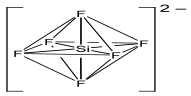
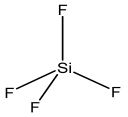
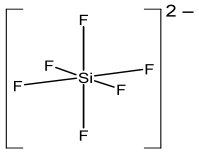
$$H_2SiF_6 + BaCO_3 \rightarrow BaSiF_6 + H_2O + CO_2$$

Rozkład termiczny $BaSiF_6$ przebiega z wydzieleniem SiF_4: $BaSiF_6 \rightarrow BaF_2 + SiF_4$

Taki przebieg reakcji jest zgodny z obserwowanym ubytkiem masy:

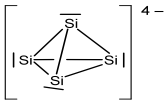
$$\Delta_m = \frac{M_{SiF_4}}{M_{BaSiF_6}} \cdot 100\% = \frac{104{,}09}{279{,}42} \cdot 100\% = 37{,}3\% \approx 37\%$$

d. SiF_4 (**B**) tworzy proste tetraedryczne cząsteczki o liczbie koordynacyjnej równej 4. Natomiast w strukturze $BaSiF_6$ (**D**) występuje anion SiF_6^{2-}, który ma budowę oktaedryczną ze względu na wiązanie sześciu równocennych ligandów F^- przez centrum koordynacji (Si^{4+}):

lub

e. Fosfor biały zbudowany jest z czworościennych cząsteczek P_4^0, w których każdy atom tworzy trzy wiązania oraz posiada wolną parę elektronów walencyjnych. Izoelektronową cząsteczką krzemu jest anion o wzorze Si_4^{4-}:



Związkiem **E** jest więc krzemek potasu o wzorze K_4Si_4 (lub KSi).

f. Proste, izolowane aniony krzemu będą się charakteryzowały obecnością oktetu elektronowego i dlatego można im przypisać formalny ładunek 4–. Z kationami Ca^{2+} będą tworzyć związek o stechiometrii Ca_2Si (związek **F**). Reakcja hydrolizy Ca_2Si zachodzi głównie z wydzieleniem wodoru i utworzeniem ortokrzemianu (reakcja 1):

$$Ca_2Si + 4H_2O \rightarrow Ca_2SiO_4 + 4H_2$$

Równania reakcji można zapisać w równoważny sposób podając jako produkty również inne okso- i hydroksokrzemiany powstające w wyniku hydrolizy Ca_2SiO_4.

Obok wodoru w reakcji powstają również w niewielkiej ilości związki krzemu z wodorem, czyli silany. Najprostszy z nich, monosilan SiH_4, tworzy się w reakcji (2):

$$Ca_2Si + 4H_2O \rightarrow 2Ca(OH)_2 + SiH_4$$

Punktacja:

a.	Za zidentyfikowanie pierwiastka **X**	1 pkt.
	Za określenie wzoru związku **A** oraz odpowiednie obliczenia	1 pkt.
b.	Za napisanie równania reakcji otrzymywania **X**	1 pkt.
	Za napisanie równania reakcji roztwarzania **X** w NaOH	2 pkt.
c.	Za określenie wzorów związków **B** i **C**	2 pkt.
	Za podanie wzoru soli **D** potwierdzone obliczeniami	1 pkt.
	Za napisanie równania reakcji rozkładu termicznego soli **D**	1 pkt.
d.	Za narysowanie budowy przestrzennej związku **B**	1 pkt.
	Za narysowanie budowy przestrzennej anionu soli **D**	2 pkt.
e.	Za podanie wzoru związku **E**	1 pkt.
	Za narysowanie wzoru elektronowego anionu w związku **E**	3 pkt.
f.	Za podanie wzoru związku **F**	1 pkt.
	Za napisanie dwóch równań reakcji związku **F** z wodą	3 pkt.
	RAZEM:	**20 pkt.**